



1. Código: 12147 **Nombre:** Oficina Técnica

2. Créditos: 6,00 **--Teoría:** 3,00 **--Prácticas:** 3,00 **Carácter:** Obligatorio

Titulación: 163-Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática

Módulo: 2-Módulo común a la rama industrial

Materia: 9-Producción Industrial y Gestión de Proyectos

Centro: E.T.S. DE INGENIERIA AEROESPACIAL Y DISEÑO INDUSTRIAL

3. Coordinador: Santiago Praderas, Víctor Manuel

Departamento: INGENIERÍA GRÁFICA

4. Bibliografía

Oficina técnica y proyectos

Guía PROP de la Generalidad Valenciana

Legislación industrial. Vol. 3

Software para proyectos de ingeniería

Brusola Simón, Fernando | Universidad
Politécnica de Valencia Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería
Generalidad Valenciana
España | España Ministerio de Industria
CYPE

5. Descripción general de la asignatura

Objetivos de la asignatura

En líneas generales, se pretende que el alumno:

- 1.1 Conozca qué son, qué hacen cómo trabajan las oficinas técnicas y qué funciones desempeña el graduado en ingeniería en ellas.
- 1.2 Comprenda los conceptos relacionados con el proyecto, características y tipos de proyectos que puede realizar.
- 1.3 Sepa confeccionar los documentos de un proyecto.
- 1.4 Conozca la organización de una oficina técnica y las funciones que desempeña el ingeniero técnico en ellas.
- 1.5 Conozca las atribuciones profesionales, las funciones de los colegios profesionales, las condiciones para el ejercicio libre de la profesión.
- 1.6 Determine el orden de magnitud de los honorarios por una actuación profesional.
- 1.7 Conozca los principales proyectos de legalización relacionados con su especialidad, la normativa a cumplir y los requisitos para su ejecución.
- 1.8 Sea capaz de redactar una memoria o informe técnico, presentar correctamente un plano o dibujo técnico, confeccionar un presupuesto y una especificación técnica.

El contenido resumido de la asignatura es el siguiente:

1. Ejercicio libre de la profesión.
2. El proyecto: conceptos y clasificación.
3. Documentos del proyecto. La memoria.
4. Los planos.
5. El pliego de condiciones técnicas.
6. Especificaciones técnicas.
7. Los presupuestos y los estudios de coste.
8. El presupuesto de ejecución.
9. El estudio económico.
10. La oficina técnica como departamento y como empresa de ingeniería.
11. Normas de presentación de proyectos.

Contextualización de la asignatura

La asignatura está esencialmente orientada al problema de la comunicación técnica, tanto gráfica como escrita, en el ámbito de la ejecución de proyectos en ingeniería.

Como gran parte de la ejecución de proyectos y diseños se ejecutan por medio de planos, la conexión con las asignaturas de expresión gráfica y diseño asistido por ordenador es muy importante.

Serán necesarios conocimientos básicos de la tecnología electrónica y automática para poder desarrollar un proyecto de la especialidad, que deberá ser llevado a cabo en equipo durante todo el curso.

Oficina Técnica pretende también ser una introducción al desarrollo profesional de la ingeniería y del diseño tal y como describen las atribuciones profesionales vigentes de los ingenieros industriales.

6. Conocimientos recomendados

Document signat electrònicament per Documento firmado electrónicamente por Electronically signed document by	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	Data/Fecha/Date 19/06/2026	1 / 6	
Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación Original document can be verified by Secure Verification Code	ALUQM5KGCG1 https://sede.upv.es/eVerificador			



6. Conocimientos recomendados

(12137) Expresión Gráfica

Conocimientos básicos de tecnología eléctrica, electrónica y automática

7. Resultados

Resultados fundamentales

32(ES) Conocimientos y capacidades para organizar y gestionar proyectos. Conocer la estructura organizativa y las funciones de una oficina de proyectos.

61(ES) Capacidad para la redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto: la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

71(GE) Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.

65(GE) Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, peritaciones, estudios, informes, planes de labores y otros trabajos análogos.

66(GE) Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.

62(ES) Capacidad para la dirección, de las actividades objeto de los proyectos de ingeniería descritos en la competencia 61.

Competencias transversales

(2) Innovación y creatividad

- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia

Los alumnos deben realizar un proyecto durante todo el curso. Una de las fases consiste en el planteamiento de diferentes soluciones y selección de la más adecuada, que se refleja en la memoria del proyecto.

- Criterios de evaluación

La evaluación de competencia se deriva esencialmente de la calificación obtenida en el objetivo correspondiente a la confección de la memoria del proyecto. Los criterios que se utilizan son: originalidad de las propuestas, grado de detalle e información de las mismas, indicación de los criterios de selección y grado de justificación de la solución seleccionada. La actividad se evalúa de 0 a 10 puntos. Para que la evaluación de la transversal sea 'satisfactoria' la calificación media indicada en el párrafo anterior deberá ser superior o igual a 6 puntos. En caso contrario, la evaluación de la transversal será 'en proceso'.

Resultados de Aprendizaje Específicos

RA2.3 - Evaluar, de manera crítica y constructiva, las ventajas y las oportunidades de diferentes soluciones a un mismo problema.

(3) Trabajo en equipo y liderazgo

- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia

Esta competencia transversal se evalúa por el trabajo llevado durante todo el curso para el desarrollo del proyecto de oficina técnica. Corresponde con el conjunto de actividades u objetivos de proyecto evaluables definidos explícitamente como tareas en PoliformaT.

- Criterios de evaluación

La actividad se evalúa de 0 a 10 puntos y corresponde con la media de la calificación de los objetivos del proyecto obtenidos por el equipo durante el curso promediada con la calificación media con la que cada miembro del equipo es valorado por el resto de los componentes.

Para que la evaluación de la transversal sea 'satisfactoria' la calificación media indicada en el párrafo anterior deberá ser superior o igual a 6 puntos. En caso contrario, la evaluación de la transversal será 'en proceso'.

Resultados de Aprendizaje Específicos

RA3.1 - Funcionar eficazmente en un equipo cuyos miembros juntos brinden liderazgo y creen un entorno colaborativo e inclusivo en la organización y coordinación del trabajo.

RA3.2 - Identificar los roles y destrezas para operar en equipos multidisciplinares con diferentes perfiles profesionales.

RA3.3 - Colaborar de manera proactiva en el desarrollo del trabajo, estableciendo metas y cumpliendo objetivos.

RA3.4 - Contribuir a la búsqueda de soluciones a retos o proyectos, demostrando empatía y asertividad a la hora de compartir ideas, reflexiones y argumentos en el seno del trabajo colaborativo.

(4) Comunicación efectiva

- Actividades desarrolladas relacionadas con la adquisición de la competencia

Los alumnos deben realizar tareas, que se especifican en PoliformaT, relacionadas con la redacción de especificación

Document signat electrònicament per Documento firmado electrónicamente por Electronically signed document by	UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA	Data/Fecha/Date 19/06/2026	2 / 6	
Autenticitat verificable mitjançant Codi Segur Verificació Autenticidad verificable mediante Código Seguro Verificación Original document can be verified by Secure Verification Code	ALUQM5KGCG1 https://sede.upv.es/eVerificador			



7. Resultados

Competencias transversales

técnica, la confección de planos y con los objetivos de proyecto relacionados con planos y el pliego de condiciones.

- Criterios de evaluación

La actividad se evalúa de 0 a 10 puntos y corresponde con la media de los objetivos relacionados con la confección del pliego de condiciones, los planos y la memoria y con los ejercicios prácticos relacionados con la confección de especificaciones técnicas y planos. Todas las actividades indicadas se especificarán claramente como tareas evaluables de la transversal en PoliformaT.

Para que la evaluación de la transversal sea 'satisfactoria' la calificación media indicada en el párrafo anterior deberá ser superior o igual a 6 puntos. En caso contrario, la evaluación de la transversal será 'en proceso'.

Resultados de Aprendizaje Específicos

RA4.1 - Estructurar el discurso para favorecer la comprensión de los objetivos, acciones y/o resultados de un trabajo propio.

RA4.2 - Desarrollar textos profesionales o informes científico-técnicos según las convenciones propias de la disciplina.

8. Unidades didácticas

1. Ejercicio libre de la profesión
 1. Conceptos relacionados con el ejercicio libre de la profesión
 2. Antecedentes de la titulaciones relacionadas con la ingeniería industrial
 3. Atribuciones en el ámbito de la ingeniería industrial
 4. Condiciones para el ejercicio libre de la profesión
 5. Colegios profesionales
 6. Deontología Profesional
 7. Retribución de los trabajos
2. El proyecto conceptos y clasificación
 1. Conceptos relacionados con el proyecto
 2. Clasificación de proyectos
 3. Proyectos administrativos o de legalización
 4. Proyectos para la inscripción en el registro industrial
 5. Proyectos para la obtención de licencias de actividad municipal
3. Documentos del proyecto. La memoria
 1. Documentos del proyecto según la teoría clásica
 2. Documentos del proyecto en la actualidad
 3. Necesidad de los diferentes documentos de un proyecto en función de la finalidad del mismo
 4. Objeto de la memoria
 5. Estructura de la memoria
 6. Organización de la memoria en relación con el organigrama técnico del proyecto
 7. Contenido de los diferentes apartados
 8. Anejos a la memoria
4. Planos
 1. Definiciones relacionadas con el documento planos
 2. Caracter contractual de los planos
 3. Planos necesarios en un proyecto. Índice general
 4. Normas generales para la confección de los planos en un proyecto
 5. Normas según el tipo de plano
5. Pliego de condiciones
 1. Objeto del pliego de condiciones en un proyecto
 2. Partes del pliego de condiciones
 3. Condiciones generales y particulares
 4. Condiciones técnicas
 5. Condiciones administrativas: facultativas, económicas y legales
 6. Índice tipo de un pliego de condiciones
6. Especificaciones técnicas
 1. Definición y objeto de una especificación técnica
 2. Clases de especificaciones técnicas
 3. Partes de una especificación técnica





8. Unidades didácticas

4. Normas para la redacción de una especificación técnica
5. Metodología para la confección de una especificación técnica
6. Ejercicios sobre la confección de especificaciones técnicas
7. Presupuesto
 1. Conceptos relacionados con los presupuestos
 2. Conceptos relativos al coste
 3. Clases de costes
 4. Métodos de cálculo del coste
 5. Coste de los materiales
 6. Coste del personal
 7. Coste de los equipos industriales
 8. Formas de presupuestar
 9. Presupuesto por coste según naturaleza
 10. Presupuesto por secciones homogéneas
 11. Presupuesto por precios descompuestos o unidades de obra
 12. Partes del presupuesto: precios elementales, descompuestos, estado de mediciones y valoración
 13. Ejercicios de presupuestos
 14. Software para la confección de presupuestos de proyectos
8. Estudio económico
 1. Objeto y conceptos relacionados con el estudio económico
 2. Tipos de estudio económico
 3. El estudio económico por el método económico
 4. Costes de explotación
 5. Estimación del volumen de ventas
 6. Ratios de rentabilidad
 7. Estudio económico por el método del chash flow actualizado
 8. Valor actualizado neto, plazo de recuperación y tasa interna de rendimiento
 9. Ejercicios sobre estudios económicos
9. La oficina técnica como departamento de empresa y como empresa de ingeniería
 1. La función técnica en la empresa
 2. Funciones de la oficina técnica
 3. Organización de la oficina técnica
 4. Relación con otros departamentos
 5. La empresa de ingeniería
 6. Actividades complementarias: visitas a empresas de ingeniería y conferencias de responsables
10. Normas de presentación de proyectos fin de carrera
 1. Normativa general sobre el proceso de presentación de PFC
 2. Contenido mínimo de un PFC
 3. Normas de maquetación, encuadernación y conversión a formatos electrónicos
 4. Índices y carátulas
 5. Ejemplos

9. Método de enseñanza-aprendizaje

<u>UD</u>	<u>TA</u>	<u>SE</u>	<u>PA</u>	<u>PL</u>	<u>PC</u>	<u>PI</u>	<u>EVA</u>	<u>TP</u>	<u>TNP</u>	<u>TOTAL HORAS</u>
1	2,00	--	--	--	--	--	1,00	3,00	2,00	5,00
2	2,00	--	--	--	--	--	0,00	2,00	6,00	8,00
3	2,00	--	2,00	4,00	--	--	1,00	9,00	12,00	21,00
4	4,00	--	2,00	4,00	--	--	2,00	12,00	20,00	32,00
5	2,00	--	1,00	2,00	--	--	1,00	6,00	12,00	18,00
6	4,00	--	1,00	2,00	--	--	1,00	8,00	12,00	20,00
7	6,00	--	2,00	4,00	--	--	2,00	14,00	12,00	26,00
8	4,00	--	1,00	2,00	--	--	1,00	8,00	10,00	18,00





9. Método de enseñanza-aprendizaje

UD	TA	SE	PA	PL	PC	PI	EVA	TP	TNP	TOTAL HORAS
9	2,00	--	0,00	0,00	--	--	--	2,00	0,00	2,00
10	2,00	--	1,00	2,00	--	--	1,00	6,00	4,00	10,00
TOTAL HORAS	30,00	--	10,00	20,00	--	--	10,00	70,00	90,00	160,00

UD: Unidad Didáctica. TA: Teoría de Aula. SE: Seminario. PA: Práctica de Aula. PL: Práctica de Laboratorio. PC: Práctica de Campo. PI: Práctica de Informática. EVA: Actividades de Evaluación. TP: Trabajo Presencial. TNP: Trabajo No Presencial.

10. Evaluación

Descripción	Nº Actos	Peso (%)
(05) Trabajos académicos	4	30
(11) Observación	5	40
(09) Proyecto	1	30

La calificación final de la asignatura se obtendrá calculando la media ponderada de los puntos obtenidos en los siguientes apartados según los pesos indicados.

1. Ejercicios de clase resueltos por el alumno (observación). El peso de este apartado sobre la nota final será del 40%. Este sistema de evaluación se calcula como resultado de 5 actos de evaluación, publicados en PoliformaT, correspondientes a ejercicios prácticos sobre temas explicados teóricamente en clase. Cada acto de evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación de observación será la media de las calificaciones obtenidas en los actos de evaluación indicados.

2. Participación en actividades complementarias y cumplimiento de los objetivos del proyecto (trabajo académico). El peso de este apartado sobre la nota final será del 30%. Este sistema de evaluación se calcula como resultado de 4 actos de evaluación, publicados en PoliformaT, correspondientes a realización de los cuatro documentos principales del proyecto (memoria, planos, pliego y presupuesto). Cada acto de evaluación se puntuará de 0 a 10 puntos. La calificación por trabajo académico será la media de las calificaciones obtenidas en los actos de evaluación indicados.

3. Documento final del proyecto desarrollado a lo largo del curso (proyecto). El peso de este apartado sobre la nota final será del 30%. Este sistema de evaluación corresponde con 1 acto de evaluación puntuado de 0 a 10 puntos.

Para ser considerado como apto el alumno deberá obtener una media mayor o igual a 5 puntos.

La ecuación para la determinación de la calificación final será:

$$\text{Final} = 0,4 \cdot ((E1 + E2 + E3 + E4 + E5) / 5) + 0,3 \cdot (O1 + O2 + O3 + O4) / 4 + 0,3 \cdot P$$

Siendo:

E1 a E5 las calificaciones sobre 10 obtenidas en los ejercicios de clase.

O1 a O4 las calificaciones sobre 10 obtenidas por el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto.

P la calificación final por el documento del proyecto realizado.

DISPENSA DE ASISTENCIA

Los alumnos que tengan dispensa de asistencia deberán seguir el mismo sistema de evaluación propuesto para los que asistan presencialmente. Los contenidos, planificación y actos de evaluación están disponibles en PoliformaT para seguir la asignatura sin problemas a distancia. Los alumnos que tengan previsto solicitar la dispensa deberán contactar con el profesor responsable de la asignatura al inicio del cuatrimestre e, igualmente, deberán integrarse en un grupo de trabajo para realizar aquellas tareas que estén previstas como grupales.

RECUPERACIONES:

Las recuperaciones se realizarán de manera continua para todos los sistemas de evaluación indicados excepto para el sistema de evaluación por observación. Todas las tareas correspondientes a los actos de evaluación de los sistemas de evaluación por trabajo académico o por proyecto se evaluarán dos veces. La primera evaluación corresponde con la calificación obtenida por el alumno en función de sus conocimientos y la segunda corresponde con la recuperación de la calificación inicial una vez el alumno ha revisado las observaciones realizadas por el profesor en la primera corrección. La recuperación del sistema de evaluación por observación se realizará mediante examen final presencial, que podrá incluir cualquier ejercicio o cuestión relacionada con el temario de la asignatura.

En caso de detección de un supuesto de fraude académico en cualquier acto de evaluación, este deberá ser motivado y documentado mediante la correspondiente acta de honestidad.

Como consecuencia académica inmediata, el acto de evaluación afectado será calificado con una puntuación de cero (0), sin perjuicio del derecho del estudiante a formular alegaciones y a interponer los recursos que procedan.

En ese caso, el profesor/a responsable de la asignatura podrá sustituir en su totalidad el sistema ordinario de evaluación por el siguiente sistema de evaluación alternativo:

1. Requerirá al estudiante la realización de una prueba de evaluación de conjunto, excluyendo la parte afectada por la incidencia. La puntuación final de la asignatura será el resultado de la evaluación ponderada por el porcentaje correspondiente





10. Evaluación

al contenido de esta prueba. La parte afectada por la incidencia mantendrá la puntuación de 0 y su porcentaje original en la puntuación final.

2. Dicha prueba podrá tener carácter oral y deberá respetar los principios de objetividad y proporcionalidad. En caso de no aplicar el sistema de evaluación alternativo, se aplicará íntegramente el sistema ordinario previsto en la guía docente.

La aplicación de estas medidas es independiente, en su caso, de la posible incoación de un procedimiento disciplinario conforme a la normativa universitaria vigente

11. Porcentaje máximo de ausencia

<u>Actividad</u>	<u>Porcentaje</u>	<u>Observaciones</u>
Teoría Aula	20	Mínimo establecido por el anexo I
Práctica Aula	20	Mínimo establecido por el anexo I
Práctica Laboratorio	20	Mínimo establecido por el anexo I